RiciclApp

Deliverable D1

Gruppo n°: 20

Componenti:

Studente: Binco Francesco (Matricola: 243781)
Studente: Cortese Riccardo (Matricola: 244656)
Studente: Giovagnetti Lorenzo (Matricola: 247579)

Progetto di Ingegneria del Software - Prof. Sandro Luigi Fiore

Anno Accademico 2025/2026

Sommario

Il presente progetto descrive l'ideazione e la progettazione di un sistema per l'ottimizzazione della raccolta differenziata urbana.

L'obiettivo principale dell'applicazione è duplice: da un lato, semplificare il conferimento dei rifiuti per il cittadino attraverso strumenti di riconoscimento (scansione barcode) e localizzazione dei punti di raccolta con relativo stato di riempimento; dall'altro, fornire agli enti comunali e alle aziende di raccolta una visione d'insieme in tempo reale dello stato del territorio.

Grazie ai dati trasmessi dai sensori IoT installati nei bidoni, l'amministratore può monitorare i livelli di riempimento, identificare le zone critiche e pianificare interventi di svuotamento mirati. Questo approccio permette di passare da una raccolta a calendario a una gestione dinamica "on-demand", riducendo i costi operativi e l'impatto ambientale dei mezzi di trasporto.

Il sistema si avvale di una rete di sensori IoT installati nei bidoni stradali per il monitoraggio in tempo reale dei livelli di riempimento, permettendo agli operatori ecologici di usufruire di percorsi di raccolta ottimizzati.

Indice

1 Obiettivi del progetto **1**

2 Attori del sistema **2**
2.1 Attori Diretti (Utenti) 2
2.2 Attori Secondari (Sistemi Esterni) 2

3 Requisiti funzionali per attore **3**
3.1 Utente Non Registrato 3
3.2 Utente Registrato 3
3.3 Operatore Ecologico 3
3.4 Amministratore di Sistema (Admin) 4
3.5 Sensori 4
3.6 Servizi terzi (API) 4
3.7 Partner Commerciali 4

4 Requisiti Non Funzionali **4**

5 Analisi SWOT **5**

6 Use case diagram e casi d'uso **6**

7 Diagramma BPMN **16**

1 Obiettivi del progetto

Obiettivi del Progetto

(O1) Miglioramento della Raccolta differenziata dei rifiuti: L'obbiettivo di questa applicazione è agevolare il cittadino nella raccolta differenziata, fornedo tramite scansione istantanea dei prodotti tutte le informazioni necessarie per un più efficente e sostenibile smaltimento dei rifiuti.

(O2) Dinamizzazione operativa e logistica "On-Demand": Il sistema punta a dinamizzare il processo di raccolta dei rifiuti, passando da un modello statico come quello a calendario ad uno dinamico basato sull'analisi dei dati in tempo reale. Tramite l'uso di sensori integrati nei punti di raccolta è possibile ottimizzare l'utilizzo delle risorse per il recupero dei rifiuti in base alle specifiche zone. Ciò permetterebbe di migliorare i processi di raccolta, riducendo l'utilizzo dei mezzi che di conseguenza porterebbe ad una riduzione dei costi di manutenzione e del carburante, eliminando ingenti emissioni di CO_2.

(O3) Promozione dell'Economia Circolare: Per incentivare il cittadino a partecipare attivamente ad una raccolta differenziata sostenibile ed efficente l'applicazione va a migliorare il sistema trasformandolo in un vero e proprio gioco che premia il cittadino per la sua correttezza nello smaltimento e nella segnalazione tramite punti premio. Questi punti premio possono essere poi utilizzati nelle attività della propria zona, dando supporto alle piccole e medie imprese locali.

(O4) Digitalizzazione e trasparenza della gestione urbana: Alla Pubblica Amministrazione viene fornita una dashboard per l'analisi dei dati in tempo reale. Ciò permette di monitorare lo stato dei vari centri di raccolta dal vivo e consente ai cittadini e agli operatori di segnalare in modo immediato problemi o guasti, consentendo un'efficente organizzazione degli interventi necessari.

(O5) Miglioramento del decoro urbano e della sostenibilità ambientale: L'app contribuisce direttamente alla pulizia urbana e alla prevenzione di criticità igienico-sanitarie, riducendo la permanenza dei rifiuti in strada e del sovraffollamento dei punti di raccolta tramite segnalazioni rapide e geolocalizzate che consentono agli operatori di agire in modo veloce ed efficace. Allo stesso tempo la pulizia delle strade e dei punti di raccolta permette una migliore visitabilità e un miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini, mostrando così la vera bellezza che si cela nelle nostre città.

2 Attori del sistema

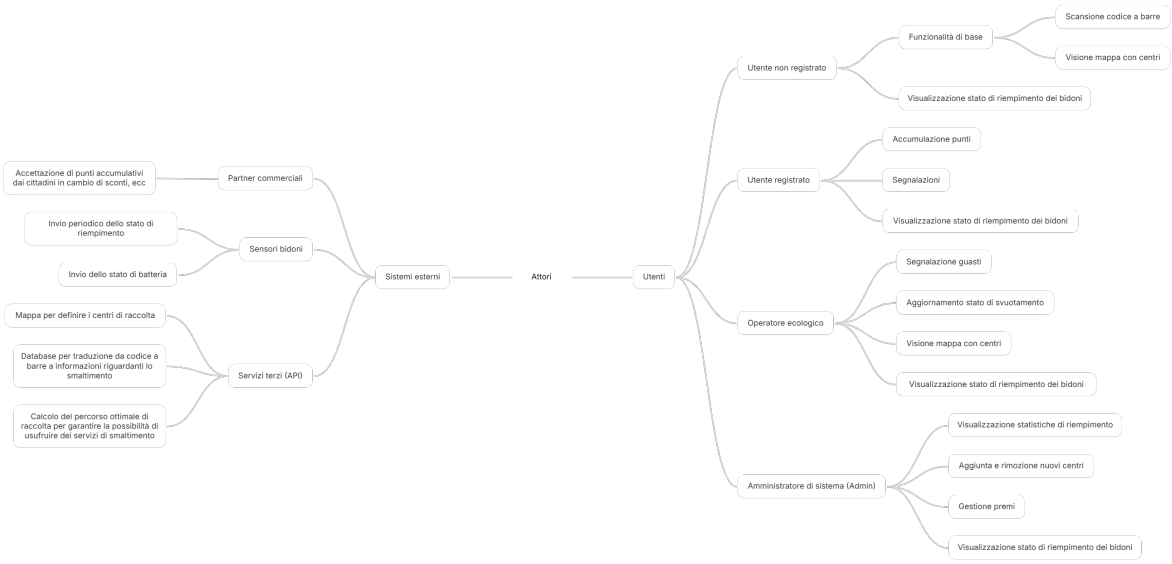

Figura 1: Mindnmap attori

2.1 Attori Diretti (Utenti)

- **Utente non registrato:** Accede alle funzionalità base di consultazione, come la visualizzazione della mappa dei centri di raccolta e la scansione dei codici a barre.
- **Utente registrato:** Accede alla funzionalità di base, accumula punti nel sistema di premiazione e invia segnalazioni geolocalizzate.
- **Operatore ecologico:** Utente tecnico che si occupa della segnalazione guasti ai bidoni, dell'aggiornamento in tempo reale dello stato di svuotamento e visualizzazione percorsi ottimizzati.
- **Amministratore di sistema (Admin):** Gestisce il sistema tramite una dashboard dedicata, analizza le statistiche, gestisce i centri di raccolta e il catalogo premi.

2.2 Attori Secondari (Sistemi Esterni)

- **Sensori Bidoni:** Dispositivi hardware IoT che inviano periodicamente dati sullo stato di riempimento e sul livello della batteria.
- **Partner commerciali:** Entità esterne integrate nel sistema di premiazione accettando i punti accumulati dagli utenti in cambio di sconti o servizi.
- **Servizi Terzi (API):** Sistemi esterni per la fornitura di mappe cartografiche, database per il riconoscimento dei materiali tramite codici a barre e calcolo per il percorso ottimale della raccolta.

3 Requisiti funzionali per attore

Il sistema deve soddisfare i seguenti requisiti, organizzati in base alle interazioni specifiche di ogni attore coinvolto.

3.1 Utente Non Registrato

(RF1) Il sistema deve permettere di visualizzare sulla mappa la posizione dei centri di raccolta e dei bidoni stradali pubblici più vicini e il relativo stato di riempimento.

(RF2) Il sistema deve fornire l'accesso alle informazioni su orari, indirizzi e tipologie di rifiuti accettati dai centri di raccolta.

(RF3) Il sistema deve permettere la scansione del codice a barre di un prodotto per visualizzare le istruzioni di smaltimento.

(RF4) Il sistema deve consentire la ricerca testuale nel database dei rifiuti per identificare il corretto smaltimento dell'oggetto in alternativa della scansione del codice a barre.

3.2 Utente Registrato

(RF5) Il sistema deve permettere all'utente di registrarsi e gestire un profilo personale tramite email.

(RF6) Il sistema deve consentire l'invio di segnalazioni geolocalizzate includendo foto e descrizione del problema.

(RF7) Il sistema deve calcolare e accreditare punti bonus all'utente per ogni segnalazione validata o scansione effettuata.

(RF8) Il sistema deve permettere la visualizzazione di una lista delle segnalazioni inviate e del loro stato attuale (es. "In attesa", "In corso", "Risolta").

(RF9) Il sistema deve consentire la generazione di codici sconto o voucher digitali riscattabili nel catalogo premi.

(RF10) Il sistema deve permettere la ricezione di notifiche push per avvisi di servizio o conferme di avvenuta risoluzione di una segnalazione.

3.3 Operatore Ecologico

(RF11) Il sistema deve visualizzare sulla mappa dell'operatore un percorso ottimizzato generato in base ai dati di riempimento dei bidoni.

(RF12) L'interfaccia deve consentire all'operatore di cambiare lo stato di una segnalazione cittadina una volta risolto il problema.

(RF13) Il sistema deve permettere all'operatore di segnalare danni strutturali ai bidoni o malfunzionamenti dei sensori.

(RF14) Il sistema deve consentire la validazione manuale dello svuotamento di un bidone per resettare il contatore di riempimento nel database.

3.4 Amministratore di Sistema (Admin)

(RF15) La dashboard deve fornire una vista d'insieme (Heatmap) per monitorare i livelli di riempimento di tutti i sensori sul territorio.

(RF16) Il sistema deve permettere l'inserimento, la modifica e la rimozione di prodotti e regole di smaltimento dal database centrale.

(RF17) Il sistema deve gestire le anagrafiche dei partner commerciali e la disponibilità dei premi nel catalogo.

(RF18) Il sistema deve generare report analitici sulle zone della città con maggiore criticità (abbandoni frequenti o bidoni sempre pieni) [opzionale].

3.5 Sensori

(RF19) I sensori IoT devono inviare periodicamente dati relativi alla capacità residua e allo stato di carica della batteria.

3.6 Servizi terzi (API)

(RF20) Il sistema deve interfacciarsi con API cartografiche esterne per il calcolo in tempo reale dei tempi di percorrenza.

3.7 Partner Commerciali

(RF21) Il sistema deve permettere all'esercente di validare i coupon presentati dai cittadini tramite la scansione di un QR Code o l'inserimento di un codice univoco.

(RF22) Il sistema deve consentire all'attività commerciale di caricare e aggiornare le proprie offerte o sconti all'interno del catalogo premi dell'applicazione.

4 Requisiti Non Funzionali

I requisiti non funzionali descrivono i vincoli qualitativi del sistema e gli standard che devono essere garantiti per il corretto funzionamento dell'infrastruttura.

(RNF1) **Usabilità (User Experience):** L'interfaccia utente deve essere intuitiva e accessibile, permettendo a un cittadino di completare la scansione di un prodotto in poche interazioni.

(RNF2) **Prestazioni (Tempo di risposta):** Il sistema deve processare la scansione del codice a barre e restituire le informazioni sullo smaltimento in tempi brevi.

(RNF3) **Disponibilità (Availability):** Il backend del sistema e la dashboard per il Comune devono essere operativi in modo continuo.

(RNF4) **Sicurezza (Protezione Dati):** Tutte le comunicazioni tra l'applicazione mobile, i sensori IoT e il server devono essere criptate.

(RNF5) **Scalabilità:** L'architettura deve essere in grado di gestire un aumento del carico di utenti senza degradazione delle prestazioni.

(RNF6) **Localizzazione:** Il sistema deve supportare la localizzazione geografica dinamica per mostrare solo le regole di smaltimento valide nella regione in cui si trova l'utente.

(RNF7) **Gestione della persistenza (Last Known Value):** In caso di perdita temporanea della connettività dei sensori IoT o del dispositivo mobile, il sistema deve garantire la continuità del servizio visualizzando l'ultimo stato di riempimento validamente registrato, segnalando esplicitamente all'utente l'orario dell'ultimo aggiornamento del dato.

(RNF8) **Compatibilità:** L'applicazione mobile deve essere compatibile con le versioni più recenti dei sistemi operativi Android e iOS.

(RNF9) **Manutenibilità:** Il codice deve essere documentato seguendo gli standard del linguaggio scelto e organizzato in microservizi per facilitare futuri aggiornamenti dei singoli moduli (es. modulo premi, modulo mappe).

(RNF10) **Rispetto della Privacy (GDPR):** Il sistema non deve memorizzare i dati di posizione GPS in modo persistente se non strettamente necessario per la gestione delle segnalazioni, garantendo l'anonimato degli utenti non registrati.

5 Analisi SWOT

Punti di Forza (Strengths)	Punti di Debolezza (Weaknesses)
• Monitoraggio IoT in tempo reale • Miglioramento del decoro urbano • Promozione dell'economia circolare • Ottimizzazione del processo di raccolta dei rifiuti	• Costo iniziale dell'hardware • Dipendenza dalla manutenzione fisica dei sensori • Dipendenza da database esterni per l'identificazione dei prodotti
Opportunità (Opportunities)	**Minacce (Threats)**
• Riduzione impatto ambientale • Monitoraggio dei bisogni cittadini	• Vandalismo sui sensori • Errori nei dati provenienti da API di terze parti • Applicazioni già esistenti

Tabella 1: Matrice SWOT del sistema di gestione rifiuti.

6 Use case diagram e casi d'uso

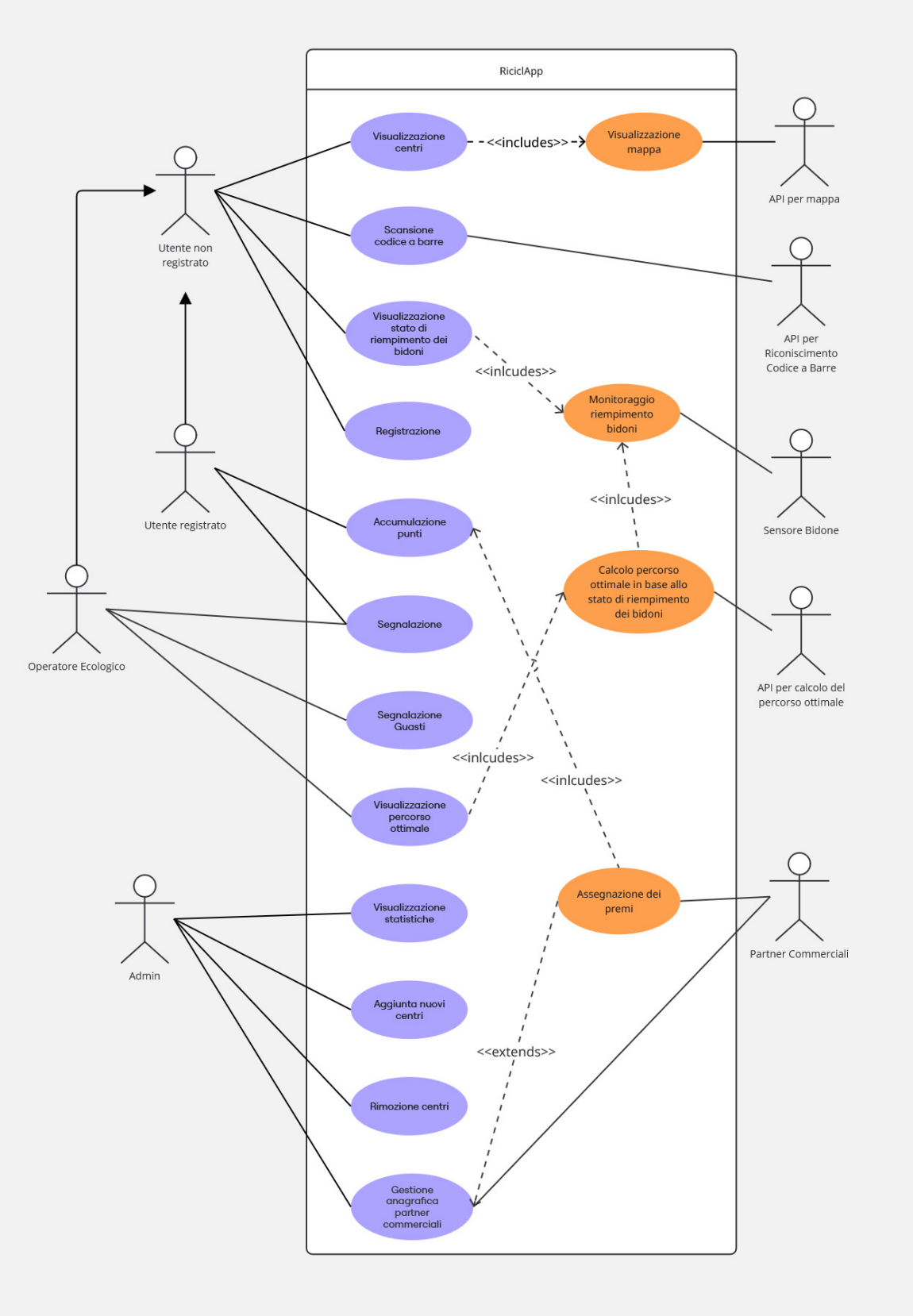

Figura 2: Use case Diagram

ID	UC1
Nome	Acquisizione informazioni di smaltimento
Descrizione	L'utente prova la funzione di identificazione delle informazioni di smaltimento
Attori primari	Utente
Attori secondari	Sistema
Condizioni a priori	1. Fotocamera disponibile 2. Permesso concesso 3. Connessione internet attiva

Main flow	1. L'utente apre l'app e attiva la modalità scanner.
	2. L'utente seleziona la modalità di riconoscimento del prodotto.
	  1. Scansione del codice a barre.
	  2. Inserimento manuale del codice del prodotto.
	3. Il sistema acquisisce e convalida il codice.
	4. Il sistema rintraccia il prodotto nel database.
	5. Il sistema restituisce le informazioni relative all'utente.
	6. Il sistema premia l'utente per aver effettuato la scansione conferendo dei punti.

Condizione postume	Nessuna
Flow alternativi	1. Codice a barre non leggibile. 2. Codice inserito non valido. 3. Prodotto non trovato nel database.

ID	UC1.1
Nome	Acquisizione informazioni di smaltimento: Codice a barre non leggibile
Descrizione	Il codice a barre risulta illeggibile
Attori primari	Utente
Attori secondari	Sistema
Condizioni a priori	Codice a barre non riconosciuto

Flow alternativo	1. Durante la scansione il codice non risulta leggibile. 2. Il sistema segnala l'errore e chiede all'utente di ripetere la scansione. 3. L'utente riprova. 4. Il flusso riprende dal punto 3 del Main Flow.
Condizione postume	Le informazioni di smaltimento sono presentate all'utente

ID	UC1.2
Nome	Acquisizione informazioni di smaltimento: Codice inserito non valido
Descrizione	Il codice inserito manualmente non risulta corretto
Attori primari	Utente
Attori secondari	Sistema
Condizioni a priori	Codice inserito non valido
Flow alternativo	1. L'utente inserisce un codice invalido. 2. Il sistema segnala l'errore e chiede all'utente di reinserire il codice. 3. L'utente fornisce nuovamente il codice. 4. Il flusso riprende dal punto 3 del Main Flow.
Condizione postume	Le informazioni di smaltimento sono presentate all'utente

ID	UC1.3
Nome	Acquisizione informazioni di smaltimento: Prodotto non trovato nel database
Descrizione	Il sistema non trova una corrispondenza nel database per il prodotto scansionato
Attori primari	Utente
Attori secondari	Sistema
Condizioni a priori	Prodotto non trovato nel database
Flow alternativo	1. Il sistema non trova una corrispondenza nel database del prodotto richiesto. 2. Il sistema notifica l'utente. 3. Il sistema propone all'utente di riprovare o inserire un altro codice.
Condizione postume	Nessuna

ID	UC2
Nome	Segnalazione bidone pieno
Descrizione	L'utente segnala al sistema che un bidone è pieno
Attori primari	Utente
Attori secondari	Sistema
Condizioni a priori	1. Connessione a internet attiva 2. Geolocalizzazione attiva 3. Mappa dei punti di raccolta disponibile
Main flow	1. L'utente apre l'app. 2. Il sistema mostra la mappa dei punti di raccolta. 3. Il sistema localizza la posizione dell'utente. 4. L'utente cerca e seleziona il punto più vicino. 5. L'utente raggiunge il luogo di smaltimento e trova il bidone pieno. 6. L'utente segnala al sistema lo stato di pienezza del bidone, ricevendo dei punti di ringraziamento una volta risolta la segnalazione.
Condizione postume	1. Lo stato del bidone è aggiornato 2. La segnalazione viene registrata
Flow alternativi	1. Sistema di geolocalizzazione non disponibile 2. Errore nell'invio della segnalazione

ID	UC2.1
Nome	Segnalazione bidone pieno: Sistema di geolocalizzazione non disponibile
Descrizione	Il sistema non riesce ad individuare la posizione dell'utente
Attori primari	Utente
Attori secondari	Sistema
Condizioni a priori	Sistema di geolocalizzazione non disponibile

Flow alternativo	1. Il sistema non riesce a determinare la posizione dell'utente.
	2. Il sistema notifica l'utente.
	3. L'utente sceglie se
	  1. Attivare la geolocalizzazione.
	  2. Selezionare manualmente il punto di smaltimento.
	4. Il flusso riprende dal punto 4 del Main flow.

Condizione postume	Nessuna

ID	UC2.2
Nome	Segnalazione bidone pieno: Errore nell'invio della segnalazione
Descrizione	Il sistema non riesce ad inviare la segnalazione dell'utente
Attori primari	Utente
Attori secondari	Sistema
Condizioni a priori	1. Connessione assente o instabile 2. Errore di comunicazione nel sistema
Flow alternativo	1. Il sistema tenta di inviare la segnalazione e non va a buon fine. 2. Il sistema notifica l'utente. 3. Il sistema salva temporaneamente la segnalazione per un invio successivo.
Condizione postume	La segnalazione viene salvata per un invio successivo

ID	UC3
Nome	Aggiornamento svuotamento bidoni
Descrizione	Operatore ecologico segnala lo svuotamento di un bidone
Attori primari	Operatore ecologico
Attori secondari	Sistema
Condizioni a priori	1. L'operatore è autenticato nel sistema 2. Il sistema dispone del percorso assegnato 3. Il bidone è identificato e presente nel sistema

Main flow	1. Il sistema fornisce il percorso personalizzato. 2. L'operatore ecologico segue il percorso personalizzato fornito. 3. L'operatore ecologico raggiunge il punto di raccolta. 4. L'operatore svuota il bidone. 5. L'operatore conferma al sistema l'avvenuta operazione. 6. Il sistema riceve lo stato da parte dei sensori e la conferma dell'operatore ecologico. 7. Il sistema aggiorna lo stato del bidone.
Condizione postume	Lo stato del bidone è aggiornato
Flow alternativi	1. Bidone già vuoto 2. Incoerenza sensori 3. Errore invio conferma

ID	UC3.1
Nome	Aggiornamento svuotamento bidoni: Bidone già vuoto
Descrizione	L'operatore trova il bidone già vuoto quando passa per la raccolta
Attori primari	Operatore ecologico
Attori secondari	Sistema
Condizioni a priori	Il bidone risulta già vuoto
Flow alternativo	1. L'operatore raggiunge il punto di raccolta. 2. L'operatore trova il bidone già vuoto. 3. L'operatore segnala l'anomalia al sistema. 4. Il sistema registra la segnalazione.
Condizione postume	La segnalazione viene registrata

ID	UC3.2
Nome	Aggiornamento svuotamento bidoni: Incoerenza sensori
Descrizione	I sensori riportano dati sbagliati
Attori primari	Operatore ecologico
Attori secondari	Sistema, Sensori
Condizioni a priori	I dati forniti dai sensori non coincidono con l'azione dell'operatore

Flow alternativo	1. L'operatore svuota il bidone. 2. I sensori indicano che il bidone è ancora pieno. 3. Il sistema rileva l'anomalia e la segnala all'operatore. 4. L'operatore conferma lo stato. 5. Il sistema aggiorna lo stato del bidone.
Condizione postume	Lo stato del bidone è aggiornato dopo la verifica

ID	UC3.3
Nome	Aggiornamento svuotamento bidoni: Errore invio conferma
Descrizione	Il sistema non riesce a registrare l'avvenuta operazione di svuotamento
Attori primari	Operatore ecologico
Attori secondari	Sistema
Condizioni a priori	Errore di comunicazione con il server
Flow alternativo	1. L'operatore conferma l'avvenuta operazione al sistema. 2. Il sistema non riesce a registrare l'operazione. 3. Il sistema notifica l'errore. 4. Il sistema salva i dati per un invio successivo.
Condizione postume	I dati sono salvati per un invio successivo

ID	UC4
Nome	Segnalazione guasto
Descrizione	Operatore ecologico segnala un guasto di un bidone
Attori primari	Operatore ecologico
Attori secondari	Sistema
Condizioni a priori	1. L'operatore è autenticato nel sistema 2. Il sistema fornisce il percorso personalizzato 3. Il bidone è identificato e presente nel sistema

Main flow	1. L'operatore ecologico segue il percorso personalizzato fornito.
	2. L'operatore ecologico raggiunge un bidone e verifica il suo stato.
	3. Il sistema riceve lo stato da parte dei sensori e la conferma dell'operatore ecologico.
	4. Se viene rilevato un eventuale malfunzionamento.
	  1. L'operatore segnala il guasto al sistema.
	  2. Il sistema registra la segnalazione e richiede una manutenzione.
	5. Altrimenti il sistema aggiorna lo stato del bidone.

Condizione postume	1. La segnalazione viene registrata 2. L'eventuale sensore malfunzionante dovrà essere sostituito o controllato
Flow alternativi	1. Errore di comunicazione

ID	UC4.1
Nome	Segnalazione guasto: Errore di comunicazione
Descrizione	Il sistema non riesce a registrare l'avvenuta operazione di svuotamento
Attori primari	Operatore ecologico
Attori secondari	Sistema
Condizioni a priori	Errore di comunicazione con il server
Flow alternativo	1. L'operatore conferma l'avvenuta operazione al sistema. 2. Il sistema non riesce a registrare l'operazione. 3. Il sistema notifica l'errore. 4. Il sistema salva i dati per un invio successivo.
Condizione postume	I dati sono salvati per un invio successivo

ID	UC5
Nome	Gestione segnalazioni
Descrizione	Admin gestisce le segnalazioni ricevute
Attori primari	Admin
Attori secondari	Utente, Operatore ecologico

Condizioni a priori	1. Il sistema riceve correttamente le segnalazioni 2. Il bidone è identificato e presente nel sistema

Main flow	1. Se l'admin riceve una segnalazione da un operatore:
	  1. Vedere UC5.1
	2. Altrimenti:
	  1. Vedere UC5.2

Condizione postume	Nessuna
Flow alternativi	1. Segnalazione da operatore 2. Segnalazione da utente

ID	UC5.1
Nome	Gestione segnalazioni: Segnalazione da operatore
Descrizione	L'admin gestisce una segnalazione inviata da un operatore
Attori primari	Admin
Attori secondari	Operatore ecologico, Sistema
Condizioni a priori	La segnalazione viene inviata da un operatore
Flow alternativo	1. L'operatore ecologico segue il percorso personalizzato fornito. 2. L'operatore ecologico raggiunge un bidone e lo trova vuoto. 3. L'operatore lo segnala al sistema. 4. L'admin riceve lo stato da parte dei sensori e la segnalazione dell'operatore ecologico al sistema. 5. Il sistema aggiorna lo stato del bidone. 6. L'operatore ecologico controlla lo stato dei sensori, segnalando un eventuale malfunzionamento. 7. L'admin emette un mandato di sostituzione o verifica del sensore malfunzionante, segnalando lo stato di riparazione del sensore agli utenti fino a ultimata sostituzione.
Condizione postume	Lo stato del bidone e del sensore viene aggiornato nel sistema e notificato agli utenti.

ID	UC5.2
Nome	Gestione segnalazioni: Segnalazione da utente
Descrizione	L'admin gestisce una segnalazione inviata da un utente
Attori primari	Admin
Attori secondari	Utente, Sistema
Condizioni a priori	La segnalazione viene inviata da un utente
Flow alternativo	1. L'utente segnala una discrepanza tra lo stato indicato e lo stato reale del bidone. 2. L'admin riceve lo stato da parte dei sensori e la segnalazione dell'utente al sistema. 3. Il sistema aggiorna lo stato del bidone. 4. L'admin richiede ad un operatore di verificare lo stato del bidone. 5. L'utente riceve dei punti di ringraziamento una volta risolta la segnalazione.
Condizione postume	La segnalazione viene registrata e i sensori controllati

7 Diagramma BPMN

Di seguito vengono riportati i diagrammi BPMN relativi al processo di acquisizione delle informazioni di smaltimento di un prodotto tramite scansione di codice a barre [**UC1**] e il processo della gestione delle segnalazioni da parte dell'utente registrato [**UC5.2**]

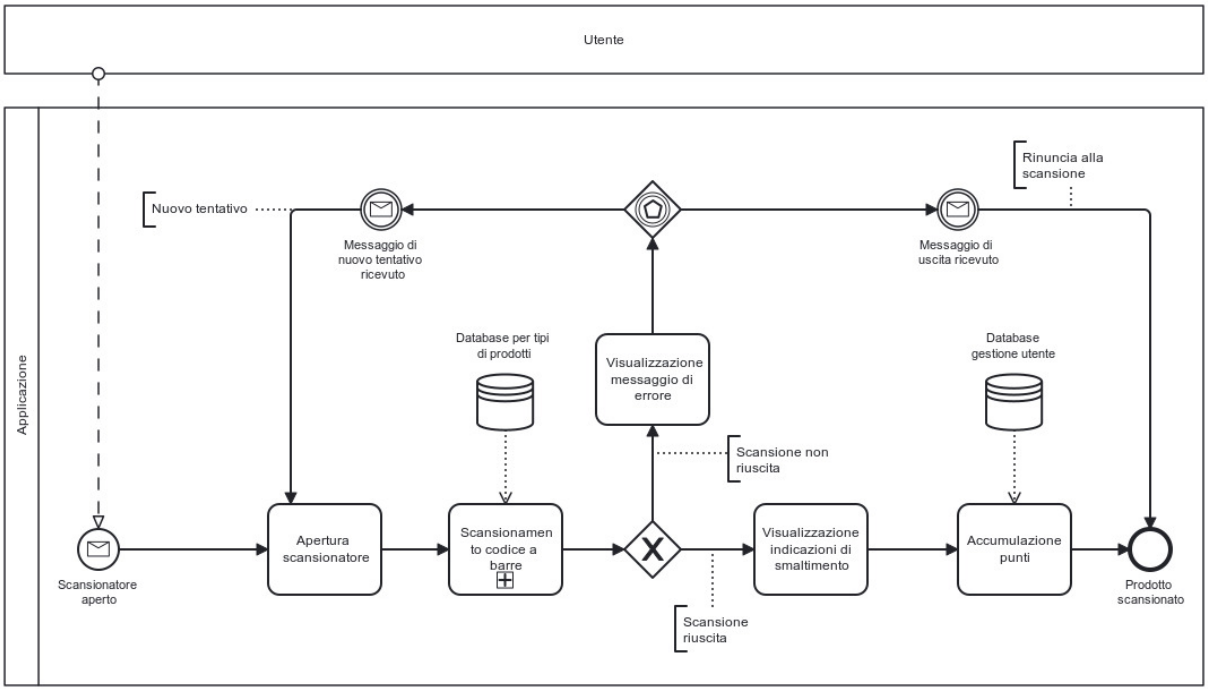

Figura 3: Grafico BPMN: Acquisizione informazioni di smaltimeto

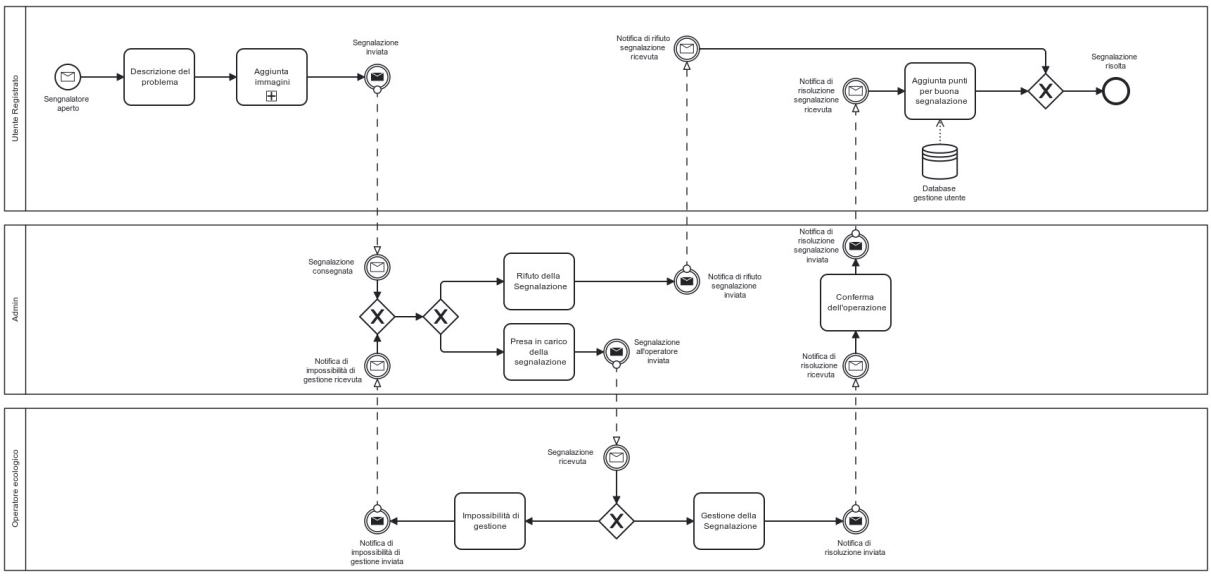

Figura 4: Grafico BPMN: Gestione delle segnalazioni